长沙理工大学

毕业设计(论文)开题报告

题目：三维数字校园建设方案设计

课 题 类 别：设计 ☑ 论文 ☐

学 生 姓 名：蔡雪梅

学 号：201728010201

班 级：测绘 1702

专业（全称）：测绘工程

指 导 教 师：张龙其

2021 年 3 月

一、本课题设计的目的：

1. 掌握三维建模的基础知识和常用的方法，学习 City Engine 三维数字建模原理；

2. 收集汇总云塘校区已经建成的建筑物三维数字模型，并在 City Engine 和 ArcGIS 环境下转换生成统一的多面体对象；

3. 在 ArcGIS 平台构建整个校园模型并能够三维动画展示；

4. 通过本次课题设计提高对三维数字建模软件的基本应用，培养综合应用测绘专业知识和技能解决实际问题的能力。

二、设计现状和发展趋势：

随着数据的维度越广泛、数量越庞大、结构越复杂，人们已经不满足于传统的二维图形传递的数据信息，因此利用二维图形来构建三维实体便不可避免地成为了一个重点问题。20 世纪 60 年代末，人们开始研究如何用线框多边形构造三维实体的轮廓，由此得到的模型被称为线框模型。虽然这是最简单的具有三维数据的立体模型，只需要端点的数据就能构建，但由于线框模型不具有表面信息，不能明确给出点与物体之间的空间关系，因此线框模型不能用来对图形加工处理。为了进一步了解物体的相关边缘信息和表面特征等内容，在此基础上发展出了表面模型，它记录了边与面之间的拓扑关系，还擅长于构造复杂的曲面，缺点是只能表示物体的表面及边界，不能对模型进行物性计算。

在现实世界里，一个空间实体不仅具有边界和表面信息，还具有质量、体积等物理特征。进入 20 世纪 80 年代后，Markowsky 和 Wesley[1]最早对线框模型和表面模型向实体模型的转换进行了研究。构建实体模型不仅能表达空间实体的全部属性，还可以通过软件输出实体模型数据以供计算机辅助程序使用或进行有限元分析。但不足之处是实体模型只能定义实体的几何形状和拓扑关系，对于非几何信息，如尺寸、材料等则无法体现。在 80 年代后期，CIMS 技术逐渐发展，应工程设计的需求出现了以特征为信息单元定义的模型，这就破除了实体模型的局限性。随后，市场又对建模技术提出了新的要求——将整个建模过程系统化、参数化、标准化。根据徐佳[2]对参数化建模应用的研究表示，无论多么复杂的模型，都可以分解成有限数量的构成特征，而

每一种构成特征都可以用有限的参数完全约束。参数化建模就是将模型中的定量信息变量化，使之成为任意调整的参数。这种技术不仅提高了数据的一致性和可靠性，也为模型数据的管理、优化提供了便利，占据目前三维建模技术发展的主导地位。

三维建模的首要任务就是要获取建模数据，数据的质量是模型质量的决定因素之一。获取建模数据的方法很多，往往需要根据不同的任务要求进行选择，不同的技术方法可以互相结合，相互嵌套使用来获取更多的信息和达到更好的效果。目前获取的数据主要有以下几种来源：

1. 城市数字地图

城市中现有的纸质地图可以通过数字化仪、扫描仪等工具结合专业软件转化成数字地图加以使用。这类数据源虽然含有大量三维建模所需要的几何和属性信息，但缺少建筑物垂直面的纹理信息。

2. 传统数字测图

传统数字测图可运用于城市大比例尺地形图的测绘，对地物的特征点和地形点进行采集，通过测量得到点的三维数据进行内插所生成 DEM 数据可用于地形和植被的表达。此外，大比例尺地图还可以在建模中作为底图，与摄影测量等数据获取方式相结合起到影像纠正的作用，使所建模型更为精确。由于传统数字测图工作量大、精度较低以及受天气条件限制等劣势，往往需要与其他数据获取方式结合使用才能发挥出它的效用。

3. 摄影测量技术

随着摄影测量与遥感的发展，它可以为与地学有关的产业、计算机信息产业以及建立数字地球提供需要的 DEM、DOM 等各种空间三维信息，甚至还可以提取建筑物的纹理，建立纹理库。刘亚芸[3]、周吕[4]等人通过无人机倾斜摄影测量技术构建了三维模型并对其进行了精度分析，相比传统数字测图而言，摄影测量技术采集到的数据信息更加精准，效率也更高，并且减少了人工干预，大大提升了自动化水平，有效提高了测绘精准度。

4. 三维激光扫描技术

三维激光扫描技术是近年来逐步成熟的数据获取技术。胡云华等人通过水土保持科技示范园区建设规划设计的实例证实了采用三维激光扫描技术获取的地形信息精度较航测法和全野外测图法效率分别提高了 49.66%和 62.12%[5]。虽然这种技术效率高、精度高、限制性因素少，但由于某些物体表面没有漫反射会导致扫描时漏掉这些

扫描目标，以及激光扫描仪并没有提供色彩和亮度信息，因此需要采用其他的方法加以弥补。

5. SAR 和 InSAR 技术

合成孔径雷达（SAR）是一种结合了孔径合成技术、脉冲压缩技术和信号处理技术的全天时、全天候的微波成像雷达；干涉合成孔径雷达（InSAR）是传统的 SAR 遥感技术与射电天文干涉技术相结合的产物。基于这种技术得到的高分辨率遥感影像能够提供详细的地面信息，具有复杂的空间结构特征，对三维建模具有重要的意义[6]。

6. 移动测绘系统

移动测绘系统就是一种以汽车为运载工具的综合多种传感器测绘系统，主要由 GPS 接收机，惯性导航系统，CCD 相机，激光雷达测距仪和运载平台汽车组成，这套系统的特点在于能够填补航空摄影测量技术在获取数据时难以充分提供复杂地物的细节信息与人工地面数据采集时间过慢的不足。

决定模型质量的另一个因素是三维建模的方法。根据对建模精度、色彩等要求的不同，目前三维建模的方法主要分为 CAD 软件建模、常用动画软件建模、专业软件建模以及 OpenGL 开发等。

1. CAD 软件建模

随着三维设计软件的普及和发展，CAD 软件的建模数据结构复杂、数据量大，不支持与地形叠加和属性定义，在三维领域存在感越来越弱。但在实际使用中，CAD 软件建模在施工测量[7]、3D 打印[8]等方面仍然具有不可替代的便捷性能。

2. 常用动画软件建模

常用动画软件包括 Maya、3ds Max 等，属于中高端建模软件，建模工具丰富。Maya 软件多用在动漫、电影的制作中，而 3ds Max 在园林建筑[9]、隧道施工[10]等方面也多有涉及。通过动画建模软件可以得到精确的模型，但是数据冗杂，且不能交互编辑查询，仅限于动画浏览。

3. 专业软件建模

如 Solidworks、SketchUp、Multigen Creator、City Engine 等软件。建模功能强大，支持大面积地形和建筑物建模，并且模型数据结构简洁，可以在运行过程中进行交互操作，还能通过开发与影像、矢量数据、DEM 数据等叠加。缺点是模型不够精细，数据交互编辑、查询能力较弱。

4. OpenGL 开发

OpenGL 是用于渲染矢量图形的跨语言、跨平台的应用程序编程接口（API）一般用于开发三维基础软件。它包括 110 多个图形函数，开发者可以用这些函数来建立三维模型和进行三维实时交互，易于使用而且功能强大[11]。

当前市场上大多采用软件建模，但中高端建模软件的使用需要投入大量学习成本，追求的是模型的细节化效果，导致建模周期长，人力资源消耗较大，并且得到的模型数据结构复杂，对计算机系统造成了不小的负担，因此 City Engine 等参数化建模软件逐渐被广泛地使用。City Engine 软件与 ArcGIS 完美结合，能够充分利用现有的 GIS 建设成果，使基于规则的自动化大规模城市快速建模成为可能，极大提高建模效率和三维可视化程度[12]。本次毕业设计就是基于该平台将用规则建立的模型导出成 Multi-patch 对象以便使用。

在数字城市建立的关键技术基础上，三维数字校园的逐步实现也为大面积的城市实景三维模型的生产提供了现实参考。通过徐艳[13]、邓永春[14]、闫博枫[15]等人构建的高校校园三维模型成果也证实了这种利用规则快速批量建模的方法能够满足数字校园的三维建模需求，让实现数字校园的道路更为便捷。

Stallings D[16]的文中提到，数字校园的出现最早要追溯到 1990 年，美国克莱蒙特大学的教授凯尼斯·格林在“信息化校园计划”项目中首次提出了“数字化校园”的概念。相比起传统的数字校园只是将遥感影像同平面地图相结合，三维数字校园则是在各种技术和建模软件的基础上将校园实景具象化。

三维数字校园的建设主要从构建模型和空间分析两个方面开展，即利用三维建模软件建立一个视觉效果逼真的校园三维模型，再结合 GIS 技术的三维空间分析功能建立校园应用系统，从而实现校园信息的数字化管理和分析。这不仅能让学校的各管理部门对校园进行全方位掌控，进而为各项决策提供支持；还可以向外界展示全面的校容校貌，让大众直观地了解详细情况，有利于学校的对外宣传和招生。

当前 5G 技术高速发展，为三维模型的快速读取、全方位展现提供了网络传输条件，同时也为更加精细化的模型提供了强有力的支撑，为三维建模技术的进一步发展以及在校园场景中的有效应用带来了新的机遇。

三、设计的重点与难点，拟采用的途径：

本次毕业设计是在 CE 平台对已有的建模进一步处理，在不包括地形的条件下将建筑物模型作为.gdb 文件中的 Multi-patch 对象导出，大大简化其自身的数据量，随后在 ArcScene 环境中生成地形、导入.gdb 文件重新构建三维模型，使所有建筑物能同时展示，从而达到优化设计的目的。设计流程图及重难点如下：

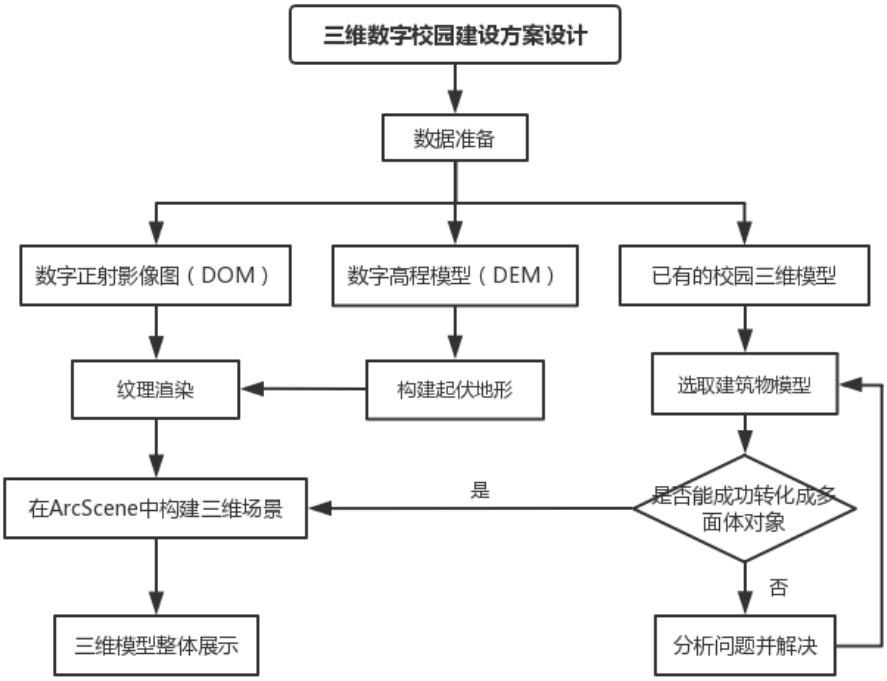

图 1 设计流程图

1. 数据收集

以长沙理工大学云塘校区的三维数字校园建设为例，收集已有的校园平面图、数字高程模型和正射影像图，以及建好的三维数字模型。

2. 熟悉建模原理

本次使用的长沙理工大学云塘校区模型涉及多栋建筑物，且建模范围较大，本身含有多个规则文件，将其转换成 Multi-patch 对象是本次毕业设计的首要问题。

Multi-patch（多面体模型）是一种表征三维模型及可视化的要素类数据模型，它以立体造型给用户展示地理空间现象，细化建模的过程，较好地展示空间对象间的平面关系[17]。并且可以以 Geodatabase 的格式将空间对象及其描述保存在数据库中，便于发挥 Geodatabase 无缝存储、统一管理的优点，而且其表面模型结构相对简单，建

模和渲染速度较快，在建模效率上有显著优势。

3. 模型分析转换

利用 City Engine 软件的数据导出功能，将三维数字模型中的所有建筑模型包括规则、纹理、数据、及其他相关设置作为 Multi-patch 对象类型导出为 Esri FileGDB 格式，并在 ArcScene 中验证是否能准确无误地打开，若出现错误则返回查看参数设置等。

4. 构建场景

通过 ArcScene 对 DEM 和 DOM 进行操作生成一个带有高程和表面纹理的地形模型，除坐标系统的问题需要注意外，如有较大的高程误差则用 ArcGIS 对高程进行处理。再将提取的 GDB 数据库中的建筑模型导入，置于地形模型图层上方，使之与地形完全匹配。所有建筑调整完后就可以进行模型展示，大致达到本次课设的目的。

四、设计进度计划：

表 1 设计进度安排表

序号	起止日期	阶段任务	提交成果
1	第 1-2 周	毕业实习	
2	第 3-5 周	查阅资料，翻译文献	外文文献翻译
3	第 6-7 周	任务分析，完成开题报告	开题报告
4	第 8-9 周	数据获取及原理方法学习	
5	第 10-11 周	提取方法设计和结果验证	
6	第 12 周	中期检查、论题讨论	设计成果
7	第 13 周	三维模型完善	
8	第 14-15 周	论文书写及修改	
9	第 16 周	准备预答辩及演示 PPT	毕业设计文件、论文
10	第 17 周	论文答辩	答辩材料

五、参考文献：

[1] Markowsky G, Wesley M A. Fleshing out wire frames [J].IBM Journal of Research and Development, 1980, 24(5):582-597.

[2] 徐佳.参数化建模在空调研发中的应用[J].智能制造,2015(12):63-66.

[3] 刘亚芸.浅谈无人机倾斜摄影测量三维建模及应用[J].科学与信息化,2019(32):25-25.

[4] 周吕,李青逊,权菲,韦乐勤,廖居群.基于无人机倾斜摄影测量三维建模及精度评价[J].水力发电,2020,46(4):41-45.

[5] 胡云华,张小波,秦伟,殷哲,何永福,陈尚书.三维激光扫描建模技术在水土保持科技示范园区规划设计中的应用[J].中国水利,2019(12):42-46.

[6] 秦昆,陈一祥,甘顺子,冯霞,任文力.高分辨率遥感影像空间结构特征建模方法综述[J].中国图象图形学报,2013,18(9):1055-1064.

[7] 吴志鹏.AutoCAD 三维建模在地下厂房工程的运用[J].城市地理,2016(1X):87-88.

[8] 李海林.基于 AutoCAD 软件三维建模与 3D 打印应用[J].塑料制造,2015(10):75-79.

[9] 张娜,廉婕.基于 3DMAX 的交互式建筑园林景观漫游设计[J].现代电子技术,2020,43(3):36-39.

[10] 孙晶华,王宇.3DMAX 技术在隧道施工动画制作中的应用[J].综合运输,2020,42(3):81-83.

[11] 陆瑶,邬春学,易慧媛.OpenGL 建模技术在 VC^＋＋.NET 环境下的实现方法研究[J].现代电子技术,2007,30(10):112-114.

[12] 牟乃夏,赵雨琪,张久虎,等. CityEngine 城市三维建模[M]. 北京: 测绘出版社,2016.

[13] 徐艳,黄瑞,牟乃夏. 基于 CityEngine 和 SketchUp 的三维数字校园模型构建[J]. 扬州职业大学学报,2018,22(04):28-31.

[14] 邓永春. 基于 CityEngine 构建三维数字校园[J]. 科技经济导刊,2019,27(10):41.

[15] 闫博枫,张思奇,白皓. 基于 ArcGIS 和 SketchUp 的数字校园三维可视化[J]. 信息与电脑(理论版),2020,32(19):237-239.

[16] Stallings D . The virtual university: Organizing to survive in the 21st Century[J]. Journal of Academic Librarianship, 2001, 27(1):3-14.

[17] 肖如林,苏奋振,万庆,杜云艳,刘业森,刘媛媛.基于Multipatch模型的冰凌三维可视化分析[J].地球信息科学,2009(2):196-201.

指导教师意见

签名：_____

月　　日

教研室（学术小组）意见

教研室主任（学术小组长）（签章）：

月　　日